

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik) Markov-Ketten

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

Idee

Viele Prozesse in der Informatik und im Alltag können als Folge von Zuständen modelliert werden, bei denen der nächste Zustand nur vom aktuellen Zustand abhängt – nicht von der gesamten Vergangenheit.

Beispiele

- Websurfen: Die nächste Seite hängt nur von der aktuellen ab (PageRank).
- Wetter: Morgen Regen/Sonne hängt nur vom heutigen Wetter ab.
- Warteschlangen: Anzahl Kunden hängt nur vom aktuellen Zustand ab.

Definition (Stochastische Matrix)

Eine Matrix $P = (p_{ij})_{i,j \in S}$ mit Zustandsraum S heißt **stochastische Matrix**, falls:

- 1 $p_{ij} \geq 0$ für alle $i, j \in S$
- 2 $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1$ für alle $i \in S$ (Zeilensumme = 1)

Interpretation

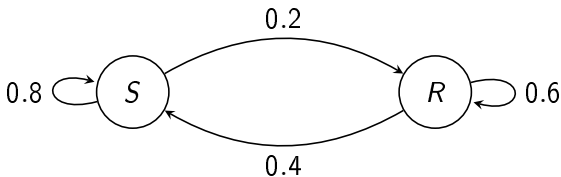
p_{ij} ist die Wahrscheinlichkeit, vom Zustand i in den Zustand j zu wechseln.

Markov-Ketten

Beispiel: Wetter mit 2 Zuständen

Zustandsraum

$$S = \{S(\text{onne}), R(\text{egen})\}$$



Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Zeile 1: Wenn heute Sonne, dann morgen Sonne mit 0.8, Regen mit 0.2.

Definition (Markov-Kette)

Eine Folge $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ von Zufallsvariablen mit Werten in S heißt **Markov-Kette** mit Übergangsmatrix P , falls:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = p_{ij}$$

für alle $n \in \mathbb{N}_0$ und alle $i, j \in S$.

Markov-Eigenschaft (Gedächtnislosigkeit)

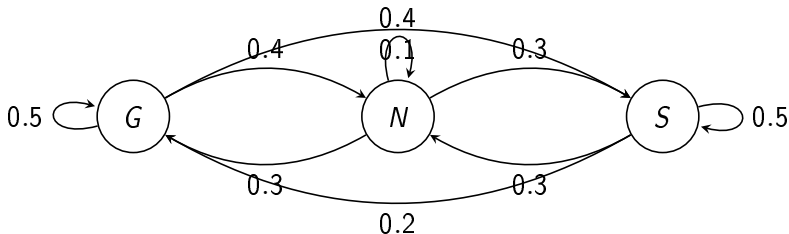
Die Zukunft hängt nur von der Gegenwart ab, nicht von der Vergangenheit!

Markov-Ketten

Beispiel: 3 Zustände (Stimmung)

Modell

$S = \{G(\text{ut}), N(\text{eutral}), S(\text{chlecht})\}$



$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Satz (Chapman-Kolmogorov)

Die Wahrscheinlichkeit, in n Schritten von i nach j zu gelangen:

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = (P^n)_{ij}$$

Also: Einfach die Matrix n -mal mit sich selbst multiplizieren!

Beispiel (Wetter)

Wie ist das Wetter übermorgen, wenn heute Sonne?

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0.72 & 0.28 \\ 0.56 & 0.44 \end{pmatrix}$$

⇒ Wahrscheinlichkeit für Sonne übermorgen: 0.72.

Beweis ($P^{m+n} = P^m \cdot P^n$)

$$p_{ij}^{(m+n)} = \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_0 = i) \quad (\text{Definition})$$

$$= \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{m+n} = j, X_m = k \mid X_0 = i) \quad (\text{Tot. W'keit})$$

$$= \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = k, X_0 = i) \cdot p_{ik}^{(m)} \quad (\text{Def. bed. W'keit})$$

$$= \sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{m+n} = j \mid X_m = k) \cdot p_{ik}^{(m)} \quad (\text{Markov-Eig.})$$

$$= \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} \cdot p_{kj}^{(n)} \quad (\text{Homogenität}) \quad \square$$

Markov-Ketten

Verteilung zum Zeitpunkt n

Anfangsverteilung

Die Verteilung von X_0 wird als **Anfangsverteilung** μ_0 bezeichnet:

$$\mu_0(i) = \mathbb{P}(X_0 = i), \quad i \in S$$

Als Zeilenvektor: $\mu_0 = (\mu_0(1), \mu_0(2), \dots)$

Verteilung nach n Schritten

$$\mu_n = \mu_0 \cdot P^n$$

Beispiel (Wetter)

Start: $\mu_0 = (1, 0)$ (heute sicher Sonne). Nach 2 Tagen:

$$\mu_2 = (1, 0) \cdot P^2 = (0.72, 0.28)$$

Definition (Invariante Verteilung)

Ein Wahrscheinlichkeitsvektor $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots)$ heißt **invariante** (oder **stationäre**) **Verteilung**, falls:

$$\pi \cdot P = \pi$$

d.h. π ist ein Linkseigenvektor von P zum Eigenwert 1.

Interpretation

Startet die Kette mit Verteilung π , bleibt sie für alle Zeiten bei π :

$$\mu_0 = \pi \Rightarrow \mu_n = \pi \cdot P^n = \pi \quad \text{für alle } n.$$

Das System befindet sich im Gleichgewicht.

Markov-Ketten

Beispiel: Invariante Verteilung berechnen

Wetter-Beispiel

Gesucht: $\pi = (\pi_S, \pi_R)$ mit $\pi P = \pi$ und $\pi_S + \pi_R = 1$.

$$\begin{aligned}\pi P = \pi &\Leftrightarrow \begin{cases} 0.8\pi_S + 0.4\pi_R = \pi_S \\ 0.2\pi_S + 0.6\pi_R = \pi_R \end{cases} \\ &\Leftrightarrow -0.2\pi_S + 0.4\pi_R = 0 \\ &\Leftrightarrow \pi_S = 2\pi_R\end{aligned}$$

Mit $\pi_S + \pi_R = 1$: $2\pi_R + \pi_R = 1 \Rightarrow \pi_R = \frac{1}{3}, \pi_S = \frac{2}{3}.$

$$\pi = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

Interpretation: Langfristig ist es $2/3$ der Zeit sonnig und $1/3$ regnerisch.

Definition (Irreduzibel)

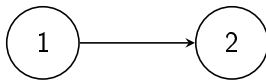
Eine Markov-Kette heißt **irreduzibel**, falls man von jedem Zustand i jeden anderen Zustand j erreichen kann:

$$\forall i, j \in S \exists n \geq 1 : p_{ij}^{(n)} > 0$$

Irreduzibel:



Nicht irreduzibel:



Interpretation: Alle Zustände “kommunizieren” miteinander.

Definition (Periode)

Die **Periode** eines Zustands i ist:

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$$

Die Kette heißt **aperiodisch**, falls $d(i) = 1$ für alle $i \in S$.

Aperiodisch ($d = 1$):



Periodisch ($d = 2$):



Hinweis: Eine Selbstschleife ($p_{ii} > 0$) garantiert stets $d(i) = 1$.

Beispiel mit 2 Zuständen

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Kette springt *immer* zwischen den Zuständen hin und her:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$$

- Rückkehr zu Zustand 1 nur nach 2, 4, 6, ... Schritten.
- $d(1) = \gcd\{2, 4, 6, \dots\} = 2. \Rightarrow$ Periodisch!
- Invariante Verteilung: $\pi = (1/2, 1/2)$, aber P^n konvergiert **nicht**!

Satz (Existenz und Eindeutigkeit)

Sei (X_n) eine **irreduzible** Markov-Kette mit endlichem Zustandsraum S . Dann:

- 1 Es existiert **genau eine** invariante Verteilung π .
- 2 $\pi_i > 0$ für alle $i \in S$.
- 3 Ist die Kette zusätzlich **aperiodisch**, so gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_0 P^n = \pi$$

d.h. Konvergenz gegen π , unabhängig vom Startzustand.

Cesàro-Mittel

$\bar{P}_n := \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P^k$ (Konvexkombination stochastischer Matrizen
 $\Rightarrow$ stochastisch)

- Jede Zeile von $\bar{P}_n$ liegt im **Simplex**
 $\Delta = \{x \in \mathbb{R}^{|S|} : x_i \geq 0, \sum x_i = 1\} \subset [0, 1]^{|S|}.$
- $|S| < \infty \Rightarrow \Delta$ beschränkt + abgeschlossen $\Rightarrow$ **kompakt**
(Heine-Borel).
- **Bolzano-Weierstraß**: $\exists$ konvergente Teilfolge $\bar{P}_{n_k} \rightarrow Q.$
- Jede Zeile q_i von Q ist invariant, denn:

$$\bar{P}_n \cdot P = \bar{P}_n + \frac{1}{n}(P^n - I) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Q$$

Also $Q \cdot P = Q$, d.h. $q_i \cdot P = q_i.$



Alle Einträge von π sind positiv

Sei π eine invariante Verteilung und $i \in S$ beliebig.

- Da die Kette irreduzibel ist, gibt es j mit $\pi_j > 0$ und $m \geq 1$ mit $p_{ji}^{(m)} > 0$.
- Aus $\pi = \pi P^m$ folgt:

$$\pi_i = \sum_{k \in S} \pi_k \cdot p_{ki}^{(m)} \geq \pi_j \cdot p_{ji}^{(m)} > 0$$

- Da mindestens ein $\pi_j > 0$ existiert (π ist W-Vektor), folgt $\pi_i > 0$ für alle i .

Die invariante Verteilung ist eindeutig

Angenommen, π und $\tilde{\pi}$ sind zwei invariante Verteilungen.

Definiere $f := \pi - \tilde{\pi}$. Dann gilt:

- $f \cdot P = f$ (Differenz zweier Fixpunkte ist Fixpunkt)
- $\sum_j f_j = 1 - 1 = 0$

Sei $i^* = \arg \max_i f_i$. Aus $f = fP$ folgt:

$$f_{i^*} = \sum_j p_{i^*j} f_j \leq f_{i^*} \cdot \underbrace{\sum_j p_{i^*j}}_{=1} = f_{i^*}$$

Gleichheit nur wenn $f_j = f_{i^*}$ für alle j mit $p_{i^*j} > 0$.

Schluss per Irreduzibilität

Wir haben: $f_j = f_{i^*}$ für alle j mit $p_{i^*j} > 0$.

- Wenn $f_j = f_{i^*}$ und $p_{jk} > 0$, dann auch $f_k = f_{i^*}$.
- Da die Kette **irreduzibel** ist, erreicht man von i^* jeden Zustand.
- Also: $f_k = f_{i^*}$ für **alle** $k \in S$.
- Da $\sum_k f_k = 0$ und alle f_k gleich: $|S| \cdot f_{i^*} = 0 \Rightarrow f_{i^*} = 0$.
- Damit $f = 0$, d.h. $\pi = \tilde{\pi}$. □

Bei Aperiodizität: $P^n \rightarrow \Pi$ (alle Zeilen = π)

- **Variationsabstand:** $\|u - v\|_{TV} = \frac{1}{2} \sum_i |u_i - v_i|$.
- Für die Verteilung $e_i P^n$ (Start in i):

$$\|e_i P^n - \pi\|_{TV} \leq \|e_i - \pi\|_{TV} \cdot \rho^n$$

wobei $\rho < 1$ (Kontraktion bei Irreduzibilität + Aperiodizität).

- Da $\rho^n \rightarrow 0$: Konvergenz gegen π für jeden Startzustand. $\square$

Wetter-Beispiel: Potenzen von P

$$P^5 \approx \begin{pmatrix} 0.672 & 0.328 \\ 0.656 & 0.344 \end{pmatrix}, \quad P^{20} \approx \begin{pmatrix} 0.667 & 0.333 \\ 0.667 & 0.333 \end{pmatrix}$$

- Die Zeilen von P^n konvergieren beide gegen $\pi = (2/3, 1/3)$.
- Egal ob Start in Sonne oder Regen – langfristig gleiche Verteilung!

Verifikation

$$\pi P = \left(\frac{2}{3} \cdot 0.8 + \frac{1}{3} \cdot 0.4, \frac{2}{3} \cdot 0.2 + \frac{1}{3} \cdot 0.6 \right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \checkmark$$

Markov-Ketten

Beispiel: Invariante Verteilung (3 Zustände)

Stimmungs-Modell

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Gesucht: $\pi = (\pi_G, \pi_N, \pi_S)$ mit $\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$.

Gleichungssystem:

$$0.5\pi_G + 0.3\pi_N + 0.2\pi_S = \pi_G$$

$$0.4\pi_G + 0.4\pi_N + 0.3\pi_S = \pi_N$$

$$\pi_G + \pi_N + \pi_S = 1$$

Lösung: $\pi = (\frac{1}{3}, \frac{11}{30}, \frac{3}{10}) \approx (0.333, 0.367, 0.300)$

Definition (Detailed Balance)

π erfüllt die **Detailed-Balance-Bedingung** bzgl. P , falls:

$$\pi_i \cdot p_{ij} = \pi_j \cdot p_{ji} \quad \text{für alle } i, j \in S$$

Satz

Erfüllt π die Detailed-Balance-Bedingung, so ist π invariant.

Beweis

$$(\pi P)_j = \sum_i \pi_i p_{ij} = \sum_i \pi_j p_{ji} = \pi_j \underbrace{\sum_i p_{ji}}_{=1} = \pi_j \quad \checkmark$$

Wetter-Beispiel: Prüfe Detailed Balance

$$\pi = (2/3, 1/3), \quad P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

Prüfe $\pi_S \cdot p_{SR} = \pi_R \cdot p_{RS}$:

$$\frac{2}{3} \cdot 0.2 = \frac{2}{15} \quad \text{und} \quad \frac{1}{3} \cdot 0.4 = \frac{2}{15} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ Das Wetter-Modell ist **reversibel**.

Nicht jede Kette ist reversibel! Kreislauf $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pi = (1/3, 1/3, 1/3)$$

Aber: $\pi_1 p_{12} = 1/3 \neq 0 = \pi_2 p_{21}$ – Detailed Balance verletzt!

Zentrale Begriffe

- **Markov-Kette:** Zukunft hängt nur von Gegenwart ab.
- **Stochastische Matrix:** Zeilensummen = 1, Einträge ≥ 0 .
- **Invariante Verteilung:** $\pi P = \pi$ (Gleichgewicht).
- **Irreduzibel:** Jeder Zustand von jedem erreichbar.
- **Aperiodisch:** Keine periodischen Zyklen.

Hauptsatz

Irreduzibel + endlich $\Rightarrow$ genau eine invariante Verteilung $\pi > 0$.
+ Aperiodisch $\Rightarrow$ Konvergenz: $P^n \rightarrow$ Matrix mit Zeilen π .

Idee (Brin & Page, 1998)

Das Web ist ein gerichteter Graph. Ein “Random Surfer” klickt zufällig auf Links der aktuellen Seite $\Rightarrow$ Markov-Kette!

Naives Modell

Zustandsraum $S = \{\text{Webseiten}\}$, Übergangsmatrix:

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{\text{out}(i)} & \text{falls } i \rightarrow j \text{ (Link vorhanden)} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $\text{out}(i)$ die Anzahl ausgehender Links von Seite i ist.

Problem: Nicht irreduzibel (Sackgassen) und evtl. periodisch!

Lösung: Dämpfungsfaktor $\alpha \in (0, 1)$

$$G = \alpha \cdot P + (1 - \alpha) \cdot \frac{1}{|S|} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$$

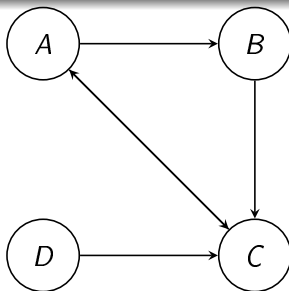
Mit Wahrscheinlichkeit α : folge einem Link.

Mit Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$: springe zu einer zufälligen Seite.

Eigenschaften von G (typisch: $\alpha = 0.85$)

- Alle Einträge $> 0 \Rightarrow$ **irreduzibel** und **aperiodisch**.
- Hauptsatz anwendbar: $\exists!$ invariante Verteilung π .
- $\pi_i =$ **PageRank** der Seite i (Wichtigkeit).

Mini-Web mit 4 Seiten



Naive Matrix (D ist Sackgasse für Random Surfer ohne Dämpfung):

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Google-Matrix mit $\alpha = 0.85$

$$G = 0.85 \cdot P + 0.15 \cdot \frac{1}{4} \mathbf{1} \mathbf{1}^T$$

Berechnung von π

Iteriere: $\mu_{n+1} = \mu_n \cdot G$ (Power-Iteration), bis Konvergenz.

Ergebnis (gerundet)

$$\pi \approx (0.37, 0.20, 0.29, 0.14)$$

Ranking: $A > C > B > D$

Seite A hat den höchsten PageRank, weil C (selbst wichtig) auf A verlinkt.

Zentrale Begriffe

- **Markov-Kette:** Zukunft hängt nur von Gegenwart ab.
- **Stochastische Matrix:** Zeilensummen = 1, Einträge ≥ 0 .
- **Invariante Verteilung:** $\pi P = \pi$ (Gleichgewicht).
- **Irreduzibel:** Jeder Zustand von jedem erreichbar.
- **Aperiodisch:** Keine periodischen Zyklen.

Hauptsatz

Irreduzibel + endlich $\Rightarrow$ genau eine invariante Verteilung $\pi > 0$.
+ Aperiodisch $\Rightarrow$ Konvergenz: $P^n \rightarrow$ Matrix mit Zeilen π .